MÓDULO PROYECTOS

Documentación actualizada del CRUD completo

Crear · Consultar · Editar · Eliminar · DSS · DSD · Contratos · Pruebas · Evidencia real

Propósito. Documentar el CRUD completo del módulo Proyectos, incluidos sus contratos de operación. El contenido fue contrastado con la migración, el modelo Eloquent, ProyectoController, las rutas, los permisos y las pruebas automatizadas del repositorio al 5 de octubre de 2026.

Fuente verificada	Resultado
Migración y modelo Proyecto	8 campos funcionales, claves foráneas y marcas de tiempo
ProyectoController y rutas	Listado/detalle, alta, modificación y eliminación implementados
Permisos	Lectura por rol; Jefe/PM escriben; solo Jefe elimina
Pruebas automatizadas	12 pruebas relacionadas con proyecto aprobadas, 44 aserciones

Tabla proyectos

Estructura implementada en 2026_05_28_033949_create_proyectos_table.php

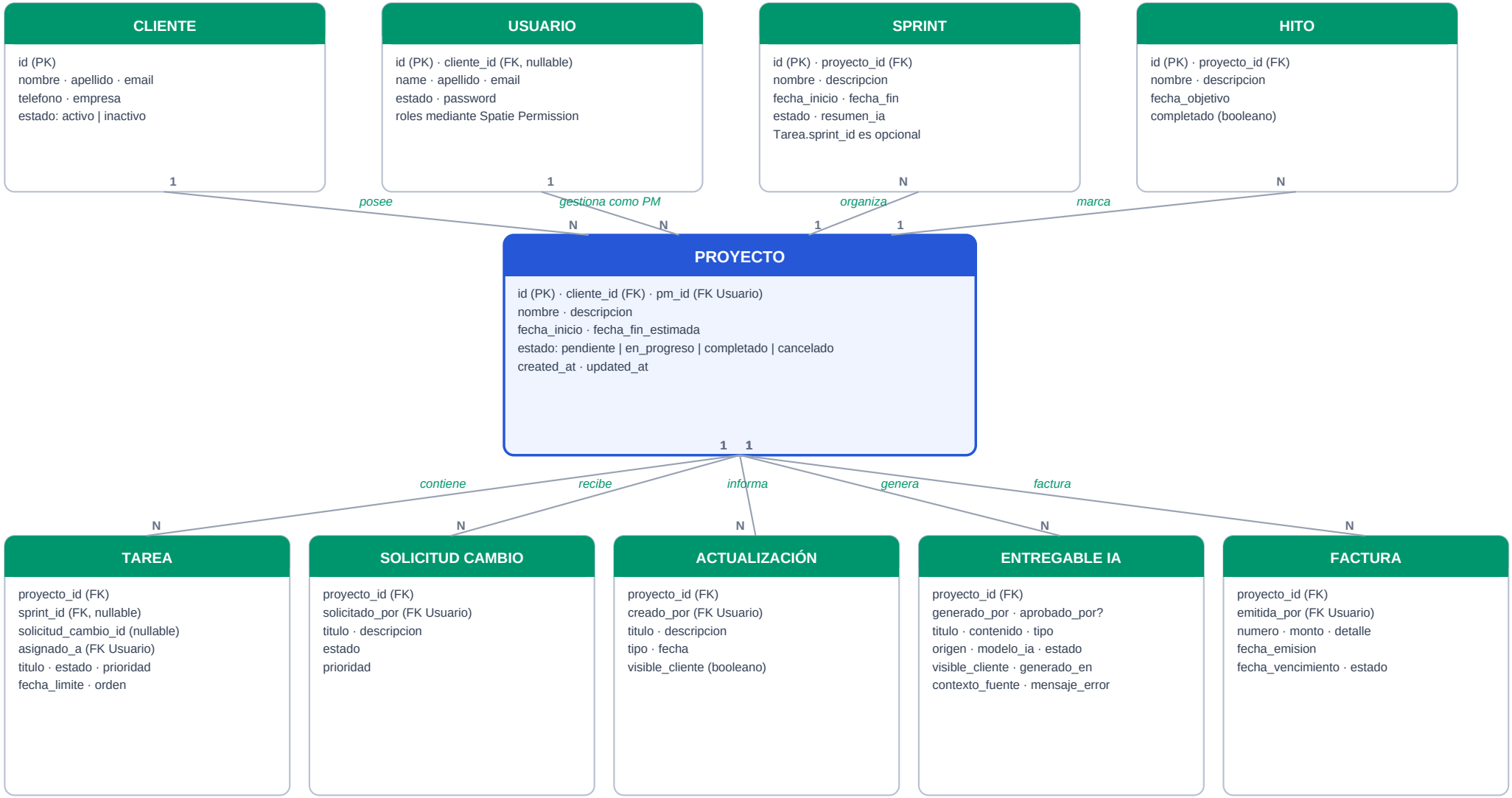
Campo	Tipo y nulabilidad	Regla	Uso
id	BIGINT UNSIGNED · PK	Autoincremental	Identificador único
nombre	VARCHAR(255) · NOT NULL	required|string|max:255	Nombre visible del proyecto
descripcion	TEXT · NULL	nullable|string	Detalle funcional
fecha_inicio	DATE · NOT NULL	required|date	Inicio planificado
fecha_fin_estimada	DATE · NULL	nullable|date|after_or_equal:fecha_inicio	Fin estimado
estado	ENUM · NOT NULL	pendiente | en_progreso | completado | cancelado	Por defecto: pendiente
cliente_id	BIGINT UNSIGNED · FK	exists:clientes,id · ON DELETE CASCADE	Cliente propietario
pm_id	BIGINT UNSIGNED · FK	exists:users,id · ON DELETE CASCADE	Responsable asignado
created_at / updated_at	TIMESTAMP · NULL	Gestionados por Eloquent	Trazabilidad temporal

Relaciones principales

CLIENTE 1 —— N PROYECTO USUARIO 1 —— N PROYECTO (pm_id)
PROYECTO 1 —— N TAREA / SPRINT / HITO / ACTUALIZACIÓN / ENTREGABLE IA / SOLICITUD DE CAMBIO / FACTURA

Modelo de dominio actualizado

Entidades, claves de relación y cardinalidades implementadas en modelos Eloquent y migraciones.



Relaciones complementarias verificadas

Cliente 1:N Usuario · Sprint 1:N Tarea (opcional) · SolicitudCambio 1:N Tarea (opcional) · Usuario crea actualizaciones, genera/aprueba entregables, solicita cambios, ejecuta tareas y emite facturas

CRUD completo de Proyectos

Operaciones, rutas y autorización efectiva

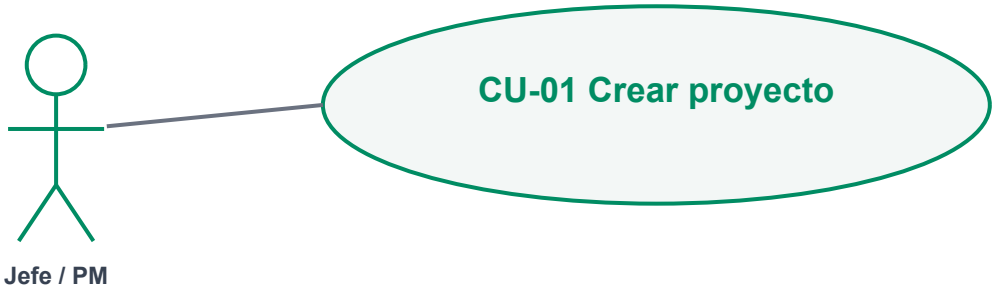
Operación	Método y ruta	Controlador	Roles autorizados	Resultado
Crear	POST /proyectos	store()	Jefe · PM	Inserta y redirige con mensaje de éxito.
Consultar listado	GET /proyectos	index()	Todos autenticados	Internos: listado filtrable. Cliente: solo proyectos de su empresa.
Consultar detalle	GET /proyectos/{proyecto}	show()	Todos autenticados con visibilidad	Internos: ficha operativa. Cliente: avance, línea de tiempo y contenido publicado.
Editar	PUT/PATCH /proyectos/{proyecto}	update()	Jefe · PM	Valida, actualiza y redirige.
Eliminar	DELETE /proyectos/{proyecto}	destroy()	Solo Jefe	Elimina y vuelve al listado.

Rol	Listar / ver	Crear	Editar	Eliminar
Jefe	Sí · todos	Sí	Sí	Sí
PM	Sí · todos	Sí	Sí	No
PO	Sí · todos	No	No	No
Programador	Sí · todos	No	No	No
Cliente	Sí · solo su empresa	No	No	No

Regla de seguridad: ocultar botones no alcanza. Las rutas de escritura están protegidas por middleware de rol y show() vuelve a comprobar puedeVer(proyecto), devolviendo 403 ante acceso ajeno.

CU-01 Crear proyecto

Especificación funcional alineada al comportamiento actual



Elemento	Definición actual
Actor principal	Jefe o PM autenticado.
Descripción	Registra un proyecto y lo vincula con un cliente y un usuario responsable.
Precondiciones	Existen el cliente y el usuario seleccionado; el actor posee rol Jefe o PM.
Postcondiciones	Se crea una fila en proyectos, se registra la auditoría y se muestra “Proyecto creado correctamente.”
Flujo principal	1. Abre Proyectos. 2. Pulsa “Nuevo proyecto”. 3. Completa nombre, descripción, fechas, estado, cliente y responsable. 4. Pulsa “Guardar proyecto”. 5. El sistema valida. 6. Persiste y vuelve al listado.
Alternativa 5a	Si faltan datos obligatorios o las referencias no existen, vuelve al formulario con errores y no persiste.
Alternativa 5b	Si fecha_fin_estimada es anterior a fecha_inicio, rechaza el alta.
Restricción de acceso	Cliente, Programador y PO no disponen de la ruta de creación.

Corrección respecto de la versión anterior: no existe ProyectoController::create(); el formulario vive en el modal del método index().

CU-02 Gestionar proyecto - Consulta

Listado, filtros, detalle y aislamiento del Cliente

Elemento	Definición actual
Actor principal	Jefe, PM, PO, Programador o Cliente autenticado.
Descripción	Consulta el listado y el detalle de proyectos visibles para el usuario.
Precondiciones	Sesión iniciada. Para el Cliente, la cuenta debe estar vinculada a una empresa mediante cliente_id.
Flujo listado interno	Abre Proyectos, aplica búsqueda por nombre/descripción y filtros por estado, cliente, PM y fechas; el sistema pagina de a 15.
Flujo detalle	Pulsa Ver; el sistema muestra estado, cliente, PM, fechas, tareas y avance. Desde “Ver detalle completo” accede a la ficha.
Flujo Cliente	El sistema restringe por cliente_id y presenta proyectos propios, hitos, sprints, novedades visibles e informes aprobados.
Alternativa	Proyecto ajeno solicitado por URL: aborta con 403. Filtros sin coincidencias: muestra el estado vacío.
Postcondición	No modifica la base de datos.

CU-02 Gestionar proyecto - Edición

Actualización controlada desde el modal del listado o la ficha

Elemento	Definición actual
Actor principal	Jefe o PM autenticado.
Precondiciones	El proyecto existe y el actor posee permiso de edición.
Flujo principal	1. Abre Proyectos. 2. Pulsa Editar. 3. El modal recibe la URL y los valores actuales. 4. Modifica campos. 5. Pulsa Guardar cambios. 6. El sistema valida y ejecuta update(). 7. Redirige con “Proyecto actualizado correctamente.”
Reglas	Las mismas de creación: nombre obligatorio, fechas válidas, estado permitido y referencias existentes.
Alternativa	Si hay errores, no actualiza y vuelve al formulario con mensajes. Una fecha final anterior al inicio es inválida.
Postcondición	Los atributos quedan actualizados; Laravel Auditing conserva la trazabilidad del cambio.

CU-02 Gestionar proyecto - Eliminación

Baja restringida al rol Jefe con confirmación previa

Elemento	Definición actual
Actor principal	Jefe autenticado.
Precondiciones	El proyecto existe y el actor tiene rol Jefe.
Flujo principal	1. Abre Proyectos. 2. Pulsa Eliminar. 3. El sistema muestra una confirmación. 4. Confirma “Sí, eliminar”. 5. Envía DELETE /proyectos/{id}. 6. destroy() elimina y redirige con mensaje de éxito.
Alternativa	Cancelar o cerrar el diálogo no envía la solicitud y no modifica datos.
Seguridad	PM, PO, Programador y Cliente no tienen la ruta DELETE; un intento directo devuelve 403.
Impacto	La base define ON DELETE CASCADE en varias relaciones dependientes. La baja es irreversible desde la interfaz y debe usarse con criterio.
Postcondición	La fila deja de existir y el listado se actualiza.

DSS CU-01 Crear proyecto

Diagrama de Secuencia del Sistema: interacción Actor–Sistema



Alternativa: si los datos son inválidos, el sistema informa los errores, conserva la entrada disponible y no crea el registro.

DSS de las operaciones RUD

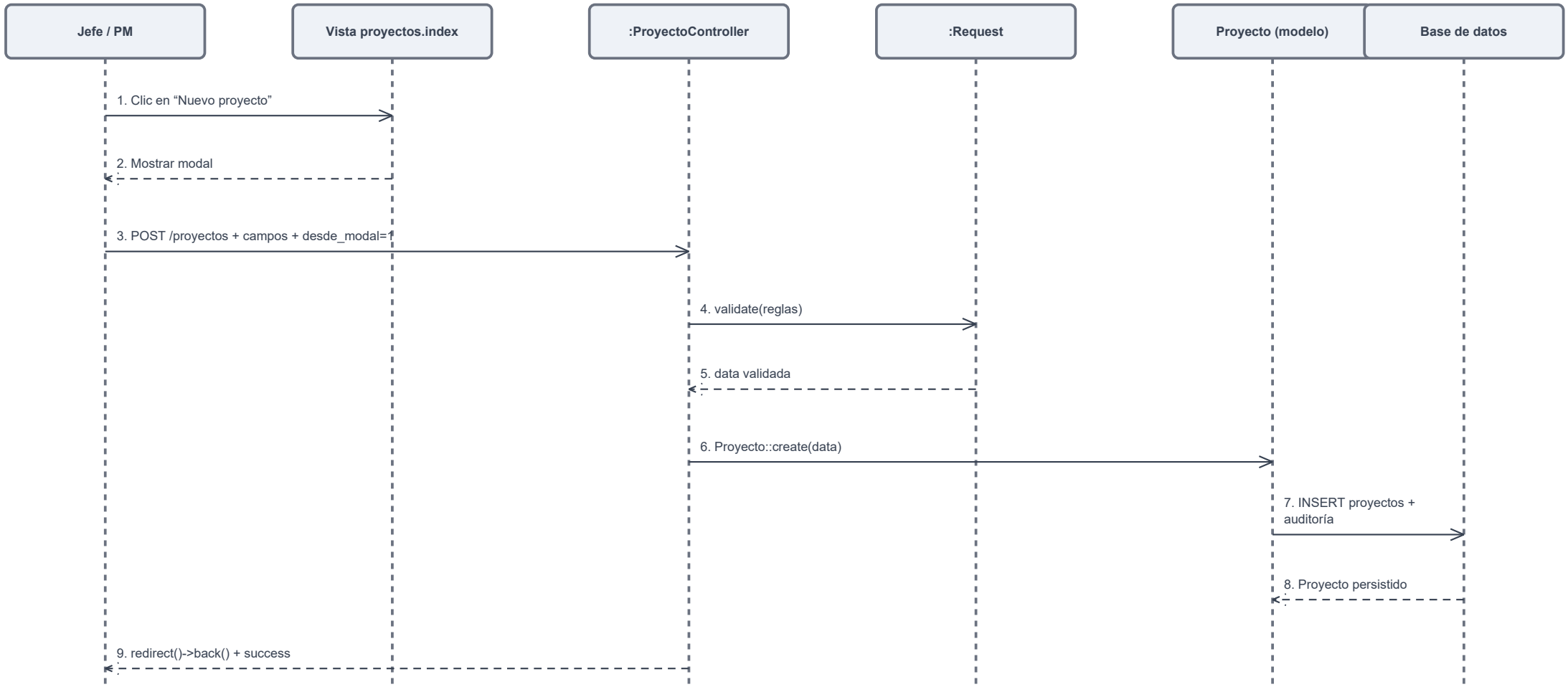
Mensajes Actor-Sistema para consultar, editar y eliminar

Operación	Secuencia principal del sistema	Alternativa
Consultar	1. solicitarListado(filtros) → 2. mostrarResultadosPaginados → 3. solicitarDetalle(proyecto) → 4. mostrarDetalleYAvance	Proyecto ajeno al Cliente → 403. Sin coincidencias → lista vacía.
Editar	1. solicitarEdición(proyecto) → 2. mostrarDatosActuales → 3. confirmarCambios(datos) → 4. validar → 5. confirmarActualización	Datos inválidos → informar errores y no modificar.
Eliminar	1. solicitarEliminación(proyecto) → 2. pedirConfirmación → 3. confirmar → 4. eliminar → 5. mostrarListadoActualizado	Cancelar → no enviar solicitud. Rol distinto de Jefe → 403.

Límite del DSS: representa al sistema como una caja negra. Los controladores, modelos, consultas Eloquent y middleware aparecen recién en los DSD.

DSD CU-01 Crear proyecto

Diagrama de Secuencia de Diseño según el código vigente



alt Validación fallida: Laravel lanza ValidationException, vuelve al modal con errores y no ejecuta Proyecto::create().

DSD de las operaciones RUD

Colaboraciones internas según ProyectoController y el modelo Proyecto

Operación	Colaboraciones de diseño
Consultar listado	Ruta GET → middleware auth → ProyectoController::index(Request) → Proyecto::visiblePara(usuario) → with(cliente, pm) → when(filtros) → paginate(15) → vista proyectos.index o cliente.proyectos.
Consultar detalle	Route model binding → ProyectoController::show() → usuario->puedeVer(proyecto) → load(relaciones) → cálculo de avance/línea de tiempo → vista interna o cliente.proyecto.
Editar	Ruta PUT/PATCH → middleware role:Jefe|PM → ProyectoController::update(Request, Proyecto) → validate(reglas) → proyecto->update(data) → auditoría → redirect con success.
Eliminar	Ruta DELETE → middleware role:Jefe → route model binding → ProyectoController::destroy(Proyecto) → proyecto->delete() → base de datos aplica cascadas → redirect con success.

Punto de atención: el texto visible de confirmación indica que tareas y facturas “quedan sin dueño”, pero las migraciones de esas tablas usan proyecto_id con ON DELETE CASCADE. La documentación toma como fuente de verdad el esquema real: los registros dependientes se eliminan.

Casos de prueba del CRUD de Proyectos

Entradas de creación y cobertura funcional de las cuatro operaciones

Dato	CP-01 Datos válidos	CP-02 Datos inválidos
Actor	Jefe autenticado	Jefe autenticado
nombre	“Portal de seguimiento del cliente”	Vacío
descripcion	Texto opcional	“Prueba”
fecha_inicio	2026-10-05	2026-10-05
fecha_fin_estimada	2026-12-18	2025-01-01
estado	pendiente	Vacío
cliente_id	ID existente	-1
pm_id	ID de usuario existente	abc
Resultado esperado	Redirect, mensaje de éxito y fila persistida.	Errores de validación y ninguna fila nueva.

Caso	Acción	Criterio de aprobación
CP-03 Consultar	GET /proyectos y GET /proyectos/{id}	200 para proyectos visibles; 403 para proyecto ajeno al Cliente.
CP-04 Editar	PUT /proyectos/{id}	Redirect y assertDatabaseHas con los valores nuevos.
CP-05 Eliminar	DELETE /proyectos/{id}	Como Jefe redirige y assertDatabaseMissing.
CP-06 Permisos	POST/PUT/DELETE con roles no autorizados	La respuesta es 403 y la base no cambia.

Evidencia de verificación

Ejecución contra el repositorio actual el 5 de octubre de 2026

12 pruebas aprobadas

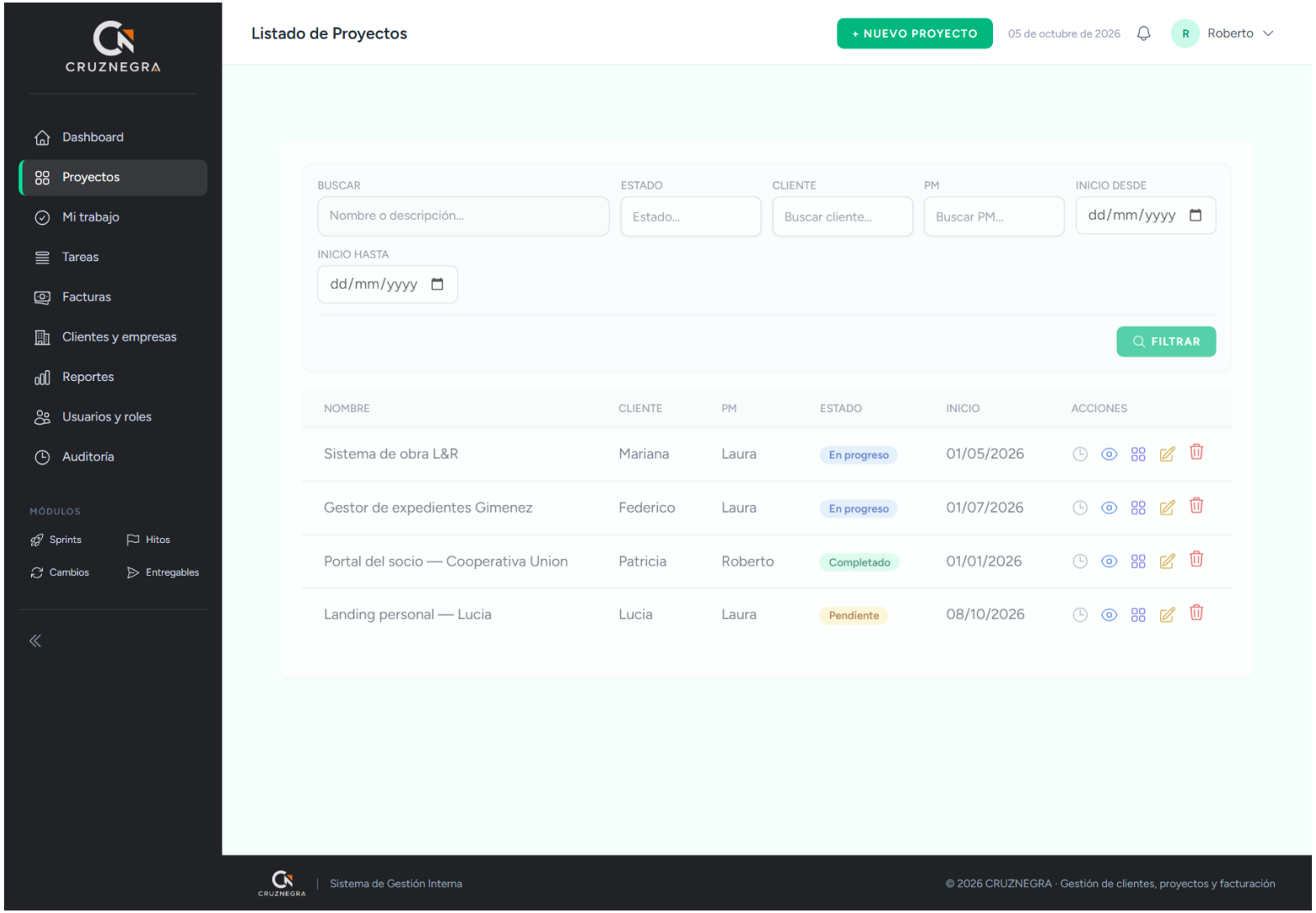
44 aserciones · 0 fallas · 6,91 segundos

Cobertura observada	Resultado
Ciclo completo de proyecto	Crear, editar y eliminar por HTTP con persistencia verificada.
Visibilidad	Cliente solo ve proyectos de su empresa; equipo interno ve todos.
Seguridad del Cliente	La escritura por POST /proyectos queda bloqueada con 403.
Experiencia del Cliente	El detalle presenta avance y línea de tiempo sin herramientas internas.
Reportes y módulos vinculados	Reportes, filtros, hitos y notificaciones asociados al proyecto aprobaron.

Nota metodológica: el caso positivo está automatizado en CrudModulosTest. El caso negativo se define aquí según las reglas del controlador; conviene incorporarlo luego como prueba automatizada específica para evitar regresiones.

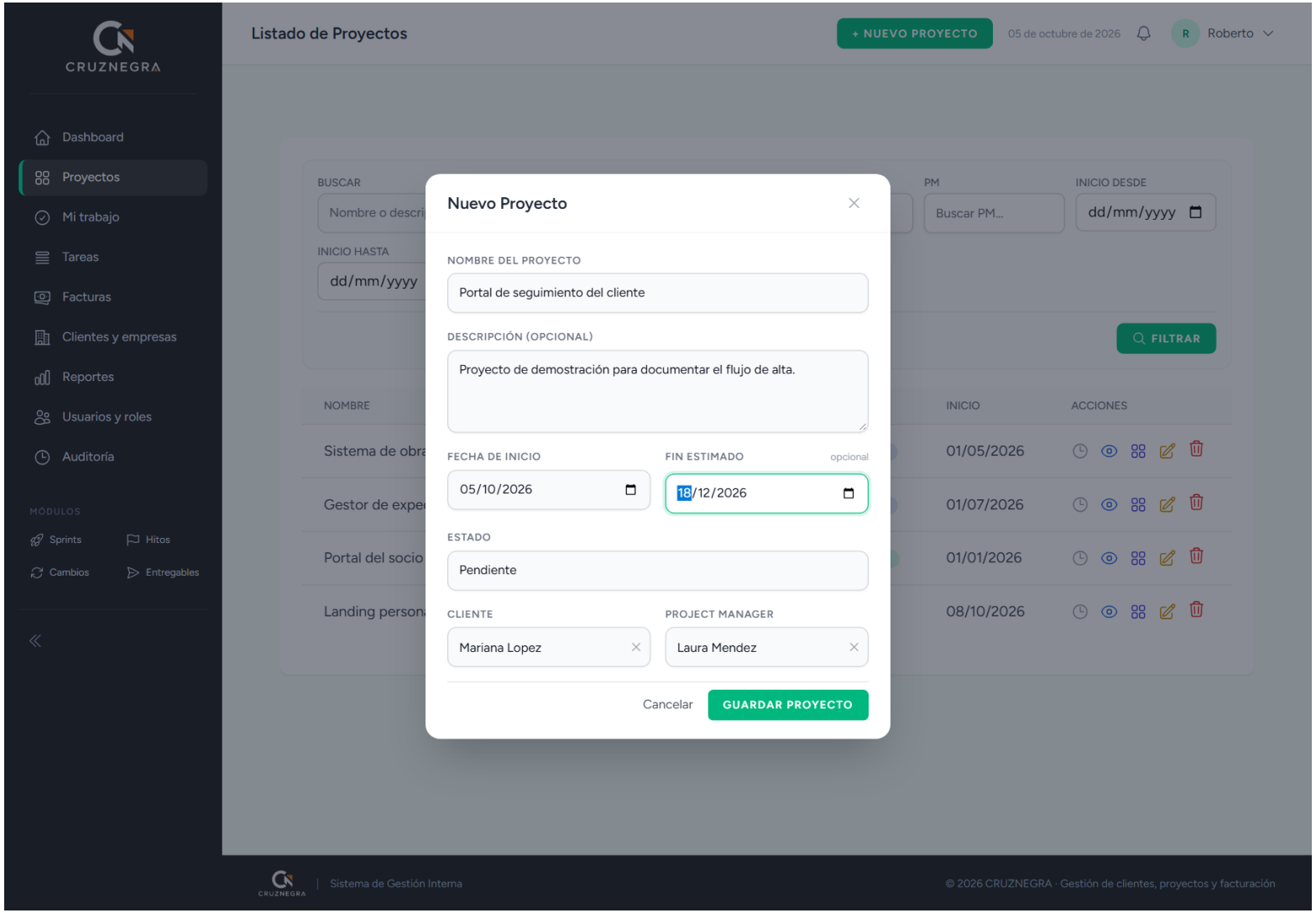
CU-01 en la aplicación real

Paso 1 · El actor abre el listado de Proyectos



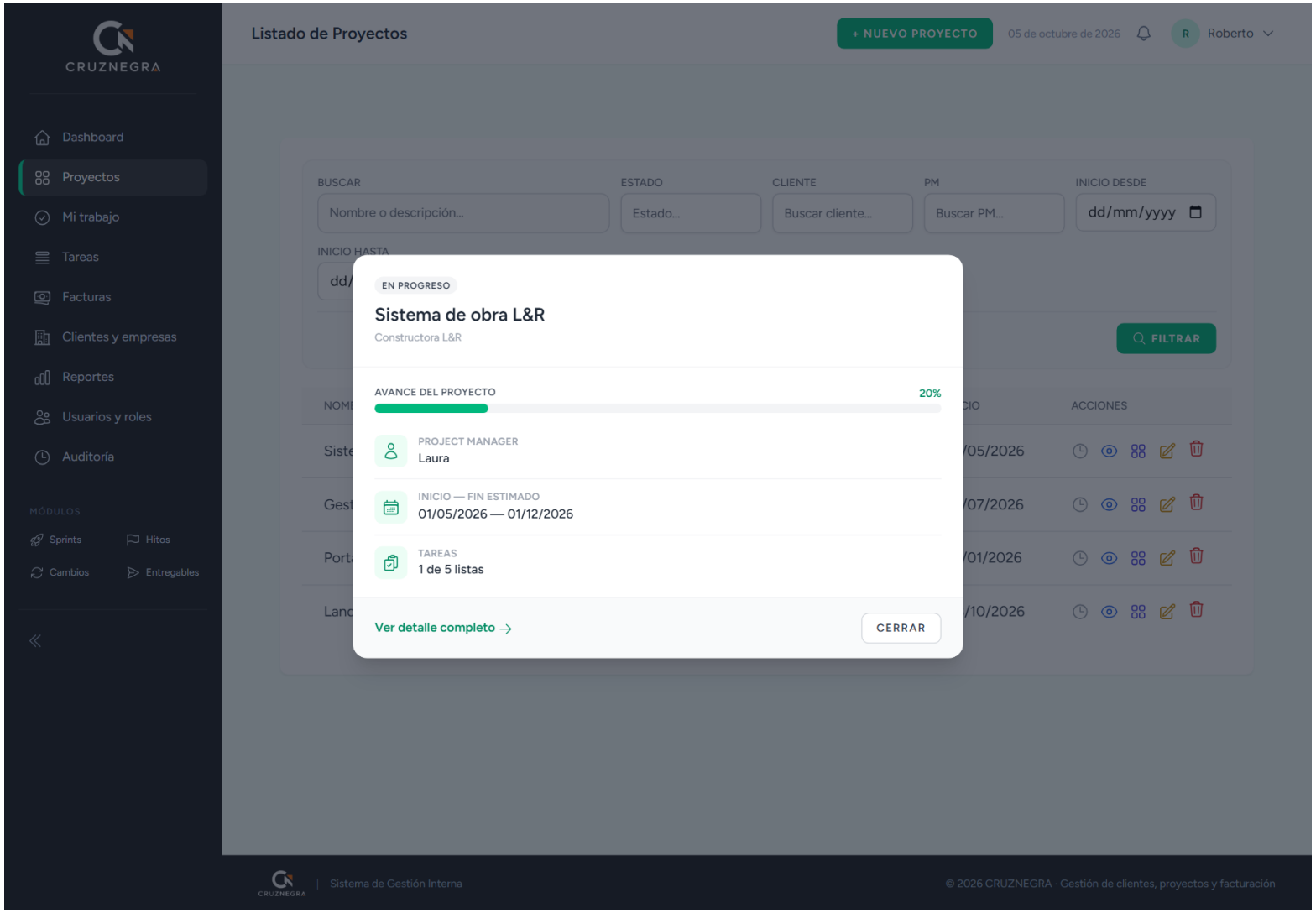
CU-01 en la aplicación real

Pasos 2 a 4 · Nuevo proyecto, carga de datos y confirmación



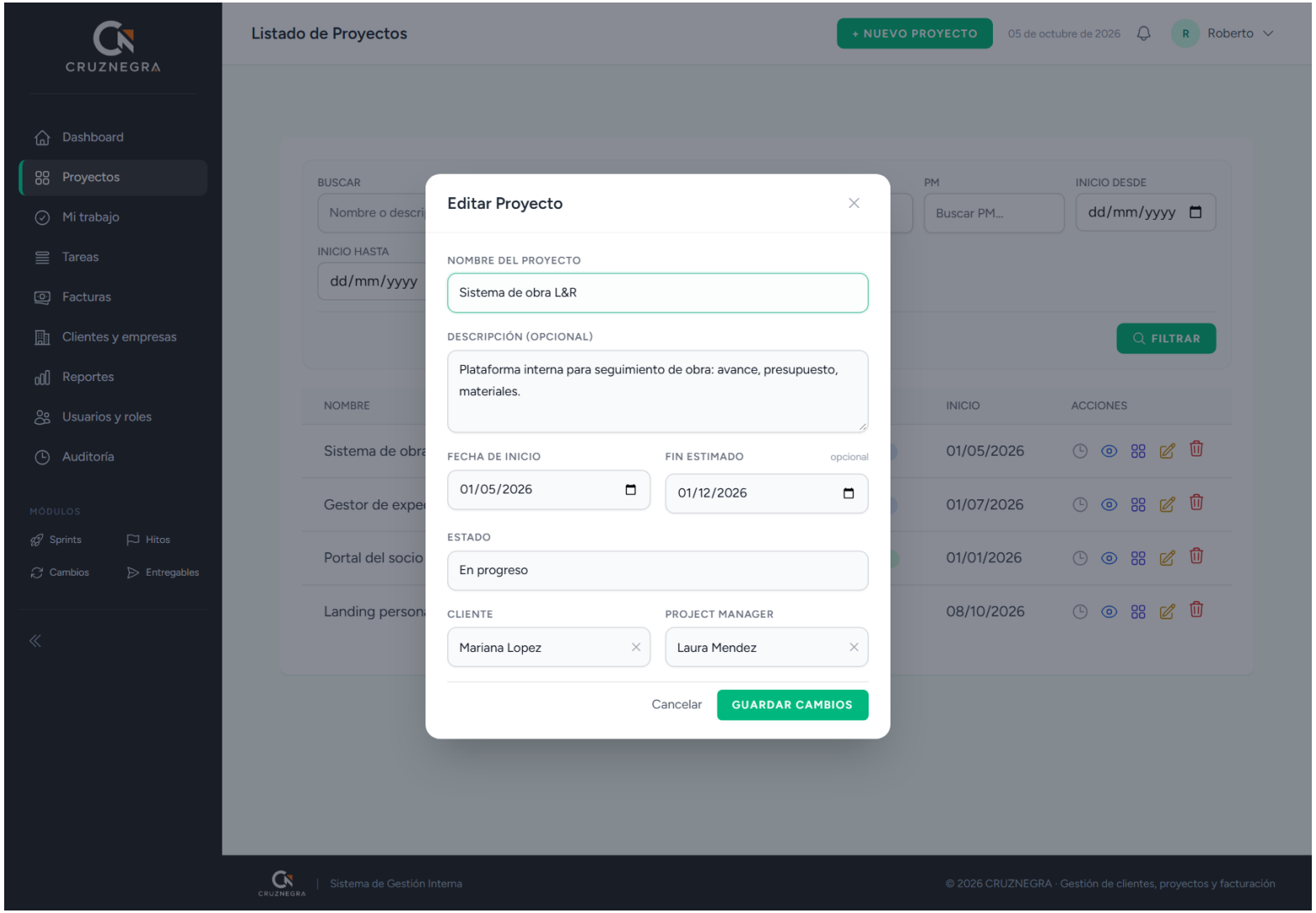
Consultar proyecto en la aplicación real

Vista rápida con estado, avance, responsable, fechas y tareas



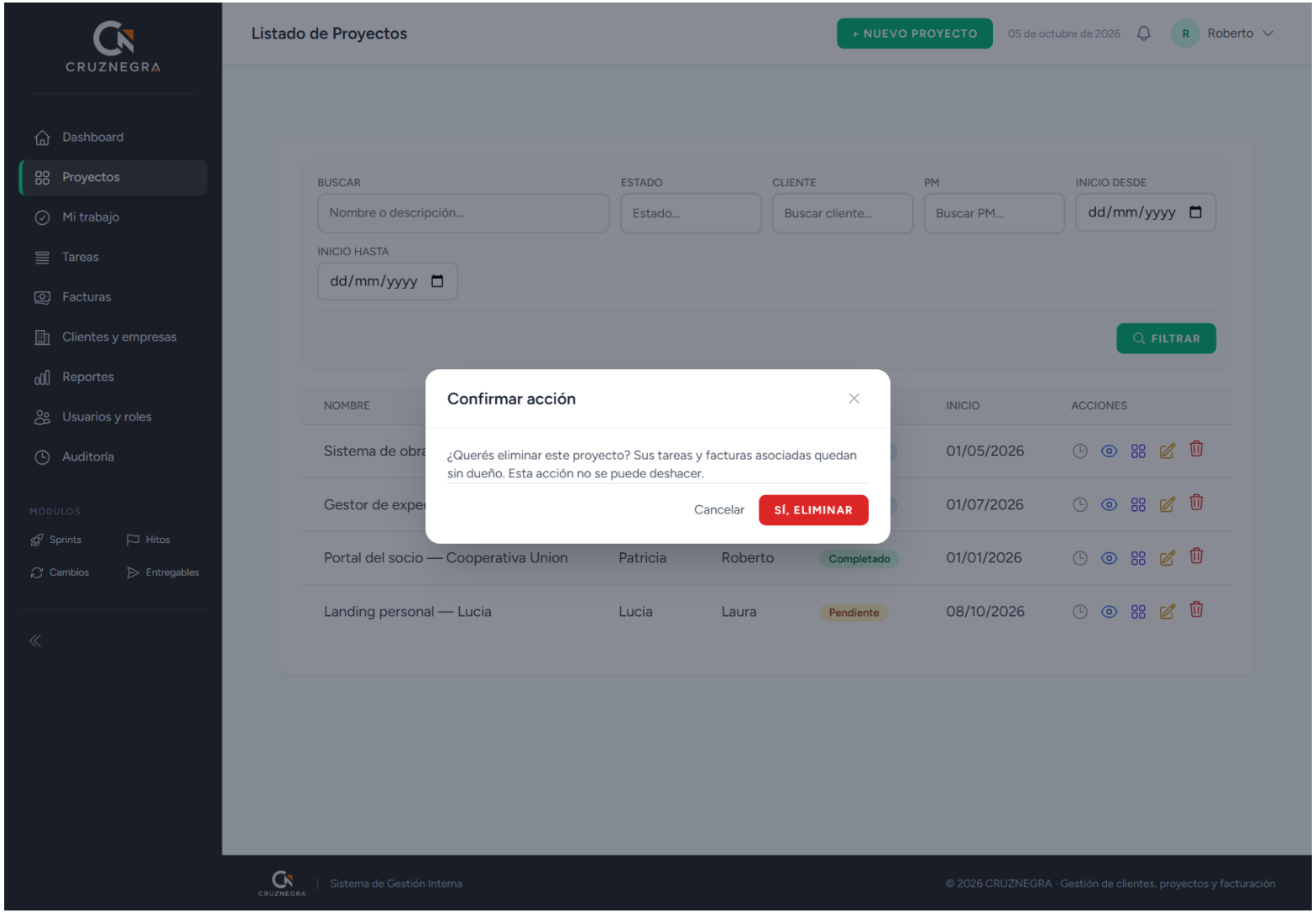
Editar proyecto en la aplicación real

El modal recibe y presenta los datos actuales antes de guardar cambios



Eliminar proyecto en la aplicación real

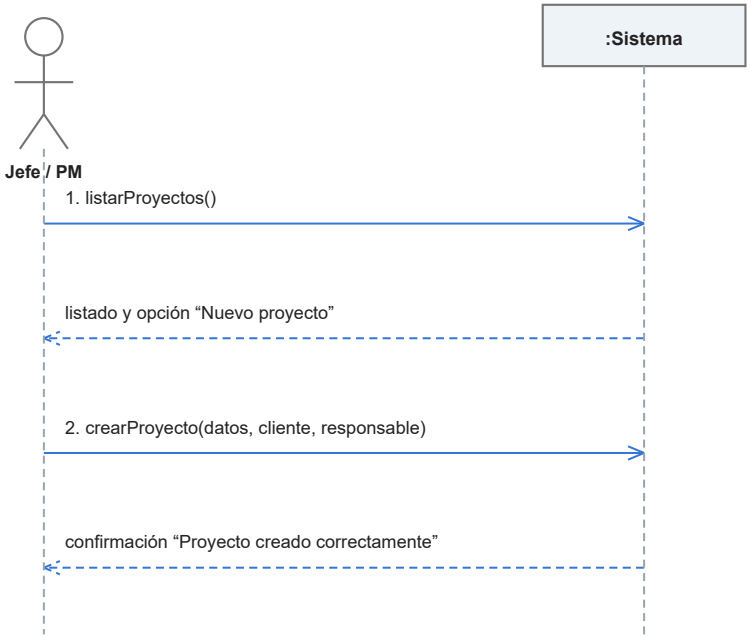
Confirmación previa exclusiva del rol Jefe; la captura se realizó sin confirmar



CU-01 — Crear proyecto

Actor: Jefe / PM · Responsable: [Daniel Ojeda] · Operaciones: listarProyectos() · seleccionarNuevoProyecto() · crearProyecto()

DSS — CU-01 — Crear proyecto



listarProyectos() y seleccionarNuevoProyecto() son consultas → sin contrato. crearProyecto() crea estado del dominio → se contrata.

Operación	crearProyecto(nombre : String, descripcion : String, fechaInicio : Date, fechaFinEstimada : Date?, estado : EstadoProyecto, cliente : Cliente, responsable : User)
Referencia	Caso de Uso CU-01 «Crear proyecto»
Tipo	Sistema (Cruz Negra)
Responsabilidades	Registrar un nuevo proyecto, asignarlo a un Cliente existente y establecer el usuario responsable de su gestión.
Excepciones	nombre vacío · fecha de inicio inválida · fecha fin anterior a fecha inicio · estado no permitido · Cliente inexistente · User inexistente · actor sin rol Jefe o PM.

PRECONDICIONES

- El actor está autenticado y posee rol Jefe o PM.
- El Cliente recibido existe y está registrado en el Sistema.
- El User responsable recibido existe y está registrado en el Sistema.
- La fecha de inicio es válida y la fecha final estimada, si se informa, es igual o posterior.
- El estado pertenece a {pendiente, en_progreso, completado, cancelado}.

POSCONDICIONES

Instancias

- Se creó una instancia de Proyecto.

Atributos

- Proyecto.nombre se estableció con el nombre recibido.
- Proyecto.descripcion se estableció con la descripción recibida o quedó nula.
- Proyecto.fecha_inicio y Proyecto.fecha_fin_estimada se establecieron con las fechas recibidas.
- Proyecto.estado se estableció con el estado recibido; la interfaz propone «pendiente».
- Proyecto.created_at y Proyecto.updated_at se establecieron con el reloj del Sistema.

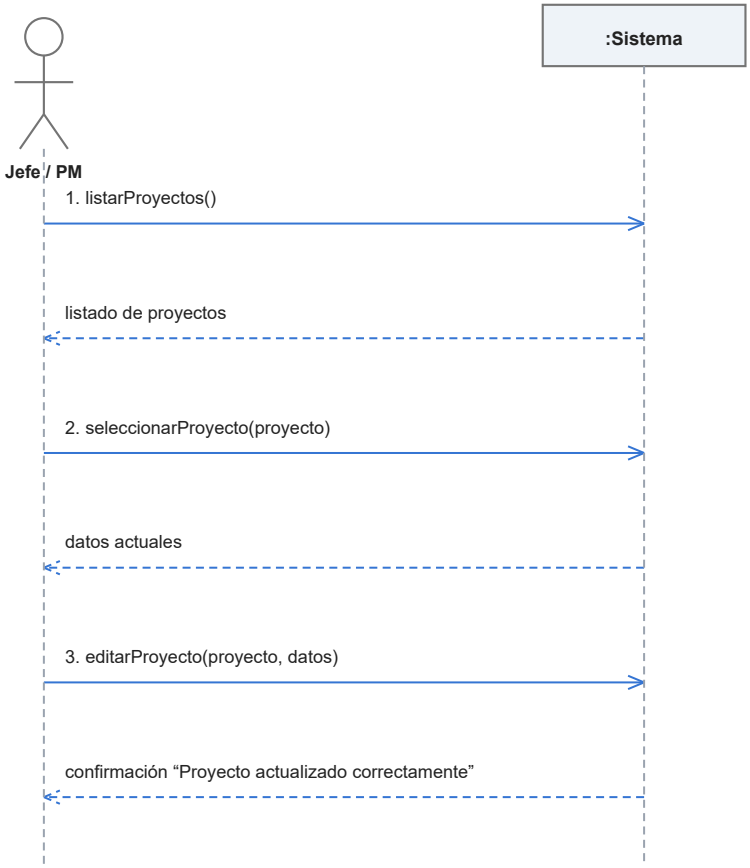
Asociaciones

- Se formó una asociación entre el nuevo Proyecto y el Cliente seleccionado.
- Se formó una asociación entre el nuevo Proyecto y el User responsable mediante pm_id.

CU-02 — Gestionar proyecto · Editar

Actor: Jefe / PM · Responsable: [Daniel Ojeda] · Operaciones: listarProyectos() · seleccionarProyecto() · editarProyecto()

DSS — CU-02 — Gestionar proyecto · Editar



listarProyectos() y seleccionarProyecto() son consultas → sin contrato. editarProyecto() modifica atributos y asociaciones → se contrata.

Operación	editarProyecto(proyecto : Proyecto, nombre : String, descripcion : String, fechaInicio : Date, fechaFinEstimada : Date?, estado : EstadoProyecto, cliente : Cliente, responsable : User)
Referencia	Caso de Uso CU-02 «Gestionar proyecto» — subflujo Editar
Tipo	Sistema (Cruz Negra)
Responsabilidades	Actualizar los datos de un Proyecto existente y, si corresponde, reemplazar su Cliente o responsable asociado.
Excepciones	Proyecto inexistente · datos inválidos · fecha fin anterior a fecha inicio · referencias inexistentes · actor sin rol Jefe o PM.

PRECONDICIONES

- El actor está autenticado y posee rol Jefe o PM.
- El Proyecto recibido existe y está registrado en el Sistema.
- El Cliente y el User responsable recibidos existen.
- Las fechas y el estado cumplen las mismas reglas definidas para la creación.

POSCONDICIONES

Instancias

- No se crearon ni se eliminaron instancias de Proyecto.

Atributos

- Proyecto.nombre, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin_estimada y estado se modificaron con los valores recibidos.
- Proyecto.updated_at se modificó con el reloj del Sistema.
- Los valores anteriores quedaron registrados por el mecanismo de auditoría del Sistema.

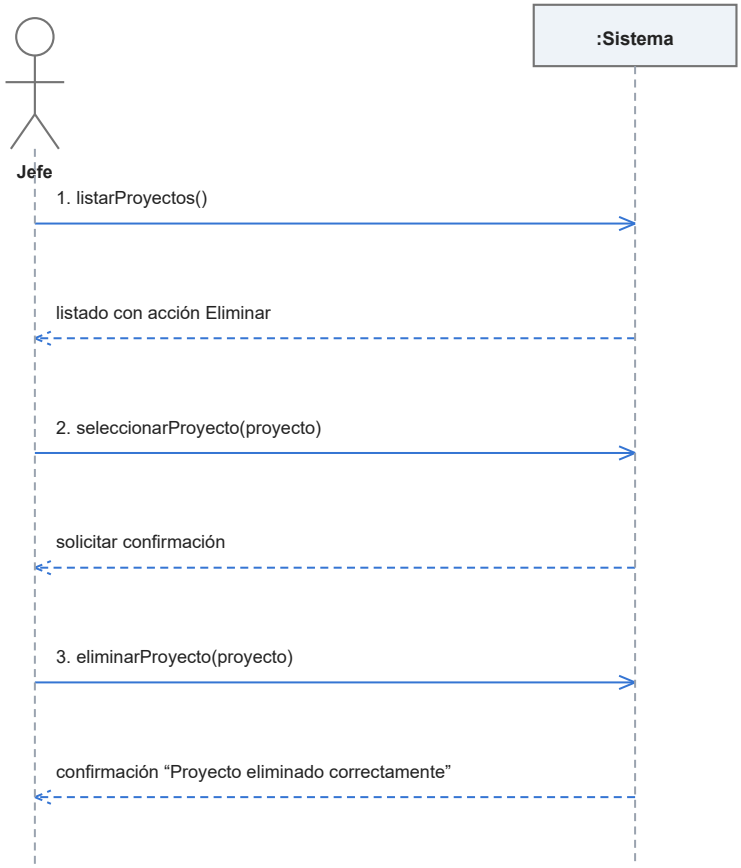
Asociaciones

- Si cambió cliente_id, se canceló la asociación anterior Proyecto–Cliente y se formó la nueva.
- Si cambió pm_id, se canceló la asociación anterior Proyecto–User responsable y se formó la nueva.
- Las demás asociaciones del Proyecto se conservaron.

CU-02 — Gestionar proyecto · Eliminar

Actor: Jefe · Responsable: [Daniel Ojeda] · Operaciones: listarProyectos() · seleccionarProyecto() · eliminarProyecto()

DSS — CU-02 — Gestionar proyecto · Eliminar



listarProyectos() y seleccionarProyecto() son consultas → sin contrato. eliminarProyecto() elimina instancias y vínculos → se contrata.

Operación	eliminarProyecto(proyecto : Proyecto)
Referencia	Caso de Uso CU-02 «Gestionar proyecto» — subflujo Eliminar
Tipo	Sistema (Cruz Negra)
Responsabilidades	Eliminar definitivamente un Proyecto y mantener la integridad referencial de sus datos dependientes.
Excepciones	Proyecto inexistente · actor sin rol Jefe · solicitud cancelada en el diálogo de confirmación.

PRECONDICIONES

- El actor está autenticado y posee rol Jefe.
- El Proyecto recibido existe y está registrado en el Sistema.
- El actor confirmó expresamente la eliminación.

POSCONDICIONES

Instancias

- Se eliminó la instancia de Proyecto.
- Por las reglas ON DELETE CASCADE se eliminaron sus Tarea, Sprint, Hito, ActualizacionProyecto, EntregableIA, SolicitudCambio y Factura dependientes.

Atributos

- No se modificaron atributos: las instancias alcanzadas fueron eliminadas.

Asociaciones

- Se cancelaron las asociaciones del Proyecto con Cliente y User responsable.
- Se cancelaron las asociaciones con todas las instancias dependientes eliminadas.